



## PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE HARDWARE

|                       |                   |              |   |
|-----------------------|-------------------|--------------|---|
| Título de la práctica | Inferencia Lógica | Práctica No. | 3 |
|-----------------------|-------------------|--------------|---|

|                         |                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Asignatura              | Matemáticas discretas                                                                                                                                            | Clave de la asignatura                              | AEF1041                                              |
| Unidad Temática         | Unida 3- Lógica matemática                                                                                                                                       |                                                     |                                                      |
| Objetivo de la práctica | Analizar, representar y validar argumentos formales utilizando herramientas de lógica proposicional, aplicando reglas de inferencia y leyes de algebra booleana. |                                                     |                                                      |
| Atributo de egreso      | Implementa aplicaciones computacionales                                                                                                                          | Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales | Diseña e implementa interfaces de hardware           |
|                         |                                                                                                                                                                  | Coordina y participa en equipos multidisciplinarios | Diseña, implementa y Administra Bases de Datos       |
|                         |                                                                                                                                                                  | Desarrolla y Administra Software                    | Evalúa tecnologías de hardware                       |
|                         |                                                                                                                                                                  | Detecta áreas de oportunidad para crear proyectos   | Diseña, configura y administra redes de computadoras |

### Fundamentación Teórica

**Proposición:** Oración declarativa (Afirmación) que puede ser falso (F,0) o verdadero (V, T, 1).

**Conectores lógicos:** Operador que permite combinar proposiciones para formar nuevas proposiciones.

- Conectivos básicos: AND ( $\wedge$ ), OR ( $\vee$ ), NOT ( $\neg$ , ' '), Implicación ( $\Rightarrow$ ) doble implicación ( $\Leftrightarrow$ ), OR EXCLUSIVO ( $\Delta$ )

**Tablas de Verdad:** Muestra las combinaciones para los valores de verdad de un conjunto de n variables con conectivos lógicos. Para n variables, se tienen  $2^n$  combinaciones.

| <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th><math>P \wedge Q</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>          | P        | Q                     | $P \wedge Q$          | 0 | 0 | 0 | 0                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 1 | 0                 | 0 | 1 | 1 | 1 | <b>Conjunción:</b> Proposición compuesta que es verdadera si y solo ambas proposiciones son verdaderas y será falsa en cualquier otro caso                                 | <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th><math>P \vee Q</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>   | P | Q | $P \vee Q$   | 0 | 0 | 0 | 0                                                                                                                                    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | <b>Disyunción:</b> Proposición compuesta que será falsa si y solo ambas proposiciones son falsas y será verdadera en cualquier otro caso                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | Q        | $P \wedge Q$          |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | Q        | $P \vee Q$            |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| <table><tr><th>P</th><th><math>\neg P</math></th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                          | P        | $\neg P$              | 0                     | 1 | 1 | 0 | <b>Negación:</b> Proposición compuesta, en la que se establece que si la posición inicial es verdadera su negación será falsa y viceversa. | <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th><math>P \Rightarrow Q</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | P | Q | $P \Rightarrow Q$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 0 | 0            | 1 | 1 | 1 | <b>Implicación:</b> Proposición compuesta que será falsa solo si p es verdadera y Q es falsa y será verdadera en cualquier otro caso |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | $\neg P$ |                       |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |                       |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |                       |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | Q        | $P \Rightarrow Q$     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th><math>P \Leftrightarrow Q</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | P        | Q                     | $P \Leftrightarrow Q$ | 0 | 0 | 1 | 0                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 1 | 0                 | 0 | 1 | 1 | 1 | <b>Doble implicación:</b> Proposición compuesta que será falsa solo si sus dos por posiciones tienen un valor de verdad diferente y será verdadera en cualquier otro caso. | <table><tr><th>P</th><th>Q</th><th><math>P \oplus Q</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | P | Q | $P \oplus Q$ | 0 | 0 | 0 | 0                                                                                                                                    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | <b>Or exclusivo:</b> Proposición compuesta que será falsa solo si sus dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad y será verdadera en cualquier otro caso. |
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | Q        | $P \Leftrightarrow Q$ |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                 | Q        | $P \oplus Q$          |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        | 1                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 0                     |                       |   |   |   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |              |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                  |

### Jerarquía y orden de evaluación

| Operador          | Prioridad | Orden de Evaluación |
|-------------------|-----------|---------------------|
| $\neg$            | 5         | Derecha a izquierda |
| $\wedge$          | 4         | Izquierda a derecha |
| $\vee$            | 3         | Izquierda a derecha |
| $\Rightarrow$     | 2         | Izquierda a derecha |
| $\Leftrightarrow$ | 1         | Izquierda a derecha |

### Referencias

Jiménez Murillo José A. (2010). Matemáticas para la computación. Ed. Alfaomega.

Grimaldi, Ralph P. (1998). "Matemáticas discreta y combinatoria" 3ª. edición. Ed. Pearson Educación. México.

### Requerimientos de Hardware y Software

Computadora

Procesador de palabras

Descripción de la práctica





A partir de un contexto establecido, comprende y evalúa el comportamiento de las expresiones (proposiciones), aplicando reglas de inferencia y álgebra booleana para validar una conclusión a partir de un conjunto de premisas derivadas de un caso práctico.





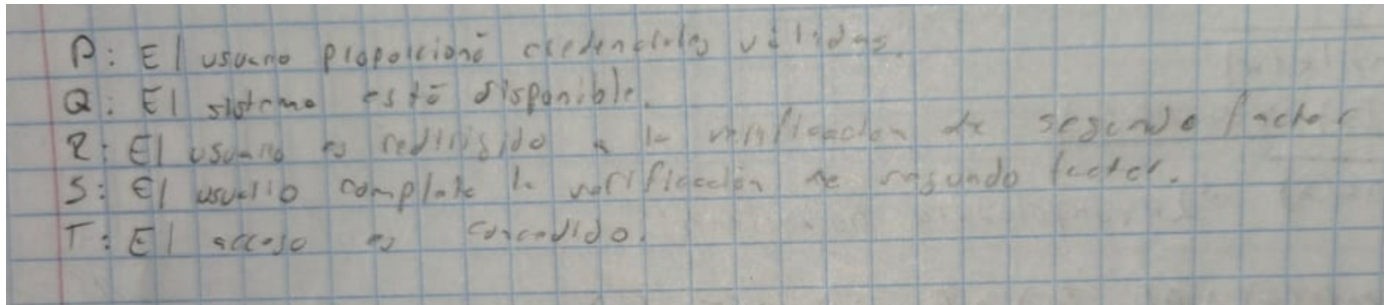
## Procedimiento (Instrucciones de desarrollo)

**Contexto ejercicio 1:** En un sistema de autenticación en línea, se desea evaluar si un **usuario no completó la verificación de segundo factor (conclusión)**. Para ello, se parte del conjunto de premisas las cuales se deben determinar a partir de la información:

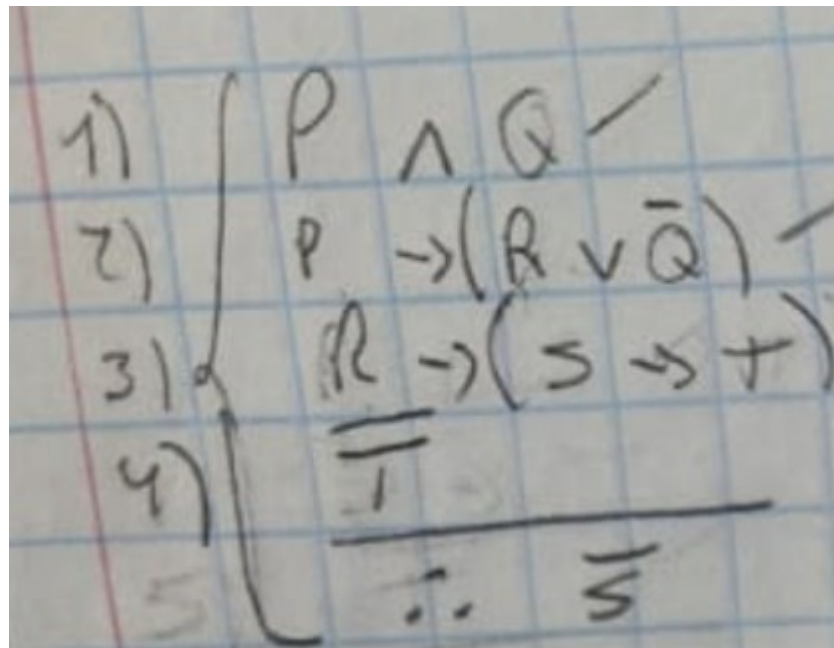
El usuario proporcionó credenciales válidas y el sistema está disponible. Si el usuario proporciona credenciales válidas, entonces será redirigido a la verificación de segundo factor o el sistema estará no disponible. Si el usuario es redirigido, entonces completar la verificación lo que implica que el acceso es concedido. El acceso no es concedido.

**Procedimiento:** Validar una conclusión basada en un conjunto de premisas utilizando lógica proposicional y reglas de inferencia

1. **Identificación de proposiciones:** Identifica cada una de las proposiciones distintas que se presentan dentro del texto del caso 1, deberás hacer un listado ante poniéndole a cada una de ellas un identificador (variable) que después utilizarás.

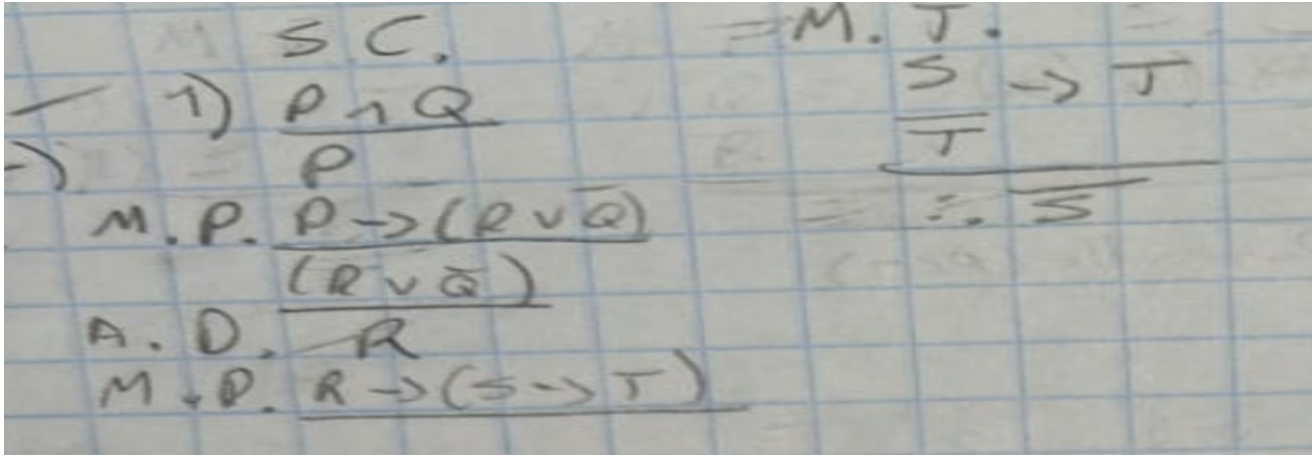


2. **Determinación de premisas y conclusión:** Establece cada una de las proposiciones que conforman el argumento lógico mediante la notación matemática usando operadores lógicos y numerando cada una de las premisas.





3. **Comprobación de argumento:** Aplicar reglas de inferencia y lógica proposicional para demostrar si el argumento es válido o no de acuerdo con el conjunto de premisas establecidas.







4. **Comprobación de argumento con tablas de verdad.** Expresa el argumento mediante una notación matemática, de tal forma que conforme una sola proposición compuesta, desarrolla la tabla de verdad de dicha proposición para comprobar si el argumento es válido o no, recuerda que si es válido la tabla de verdad te dará como resultado un Tautología.

$$(P \wedge Q) \wedge (P \rightarrow (R \vee \neg R)) \wedge (R \rightarrow (S \rightarrow T)) \wedge (\neg T) \rightarrow \neg S =$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |



**Contexto ejercicio 2:** Un técnico en computación realiza diagnósticos de fallas comunes en computadoras utilizando conocimiento experto representado mediante reglas lógicas. El objetivo de esta práctica es deducir, mediante inferencia, cuál es la posible causa de una falla observada.

Predicados y constantes utilizados:

- Enc(x): x enciende correctamente
- Ventila(x): el ventilador de x gira
- Pantalla(x): la pantalla de x muestra imagen
- Fuente(x): la fuente de poder de x funciona
- Placa(x): la tarjeta madre de x está en buen estado
- RAM(x): la memoria RAM de x está en buen estado
- Monitor(x): el monitor de x está conectado y funcionando
- Falla(x): x tiene una falla

Conocimiento base (premisas):

1.  $\forall x (Fuente(x) \wedge Placa(x) \wedge RAM(x) \rightarrow Enc(x))$
2.  $\forall x (Enc(x) \rightarrow Ventila(x))$
3.  $\forall x (Enc(x) \wedge Monitor(x) \rightarrow Pantalla(x))$
4.  $\forall x (\neg Pantalla(x) \rightarrow Falla(x))$

Caso práctico: Una computadora identificada como PC1 presenta el siguiente comportamiento:

- No enciende ( $\neg Enc(PC1)$ )
- No gira el ventilador ( $\neg Ventila(PC1)$ )
- No hay imagen en pantalla ( $\neg Pantalla(PC1)$ )

Utiliza las reglas de inferencia para deducir qué componente(s) pueden estar fallando y selecciona la respuesta a cada una de las siguientes preguntas. Se deberá justificar la respuesta indicando que premisa se utilizó y que regla de inferencia se aplicó, indicando el proceso

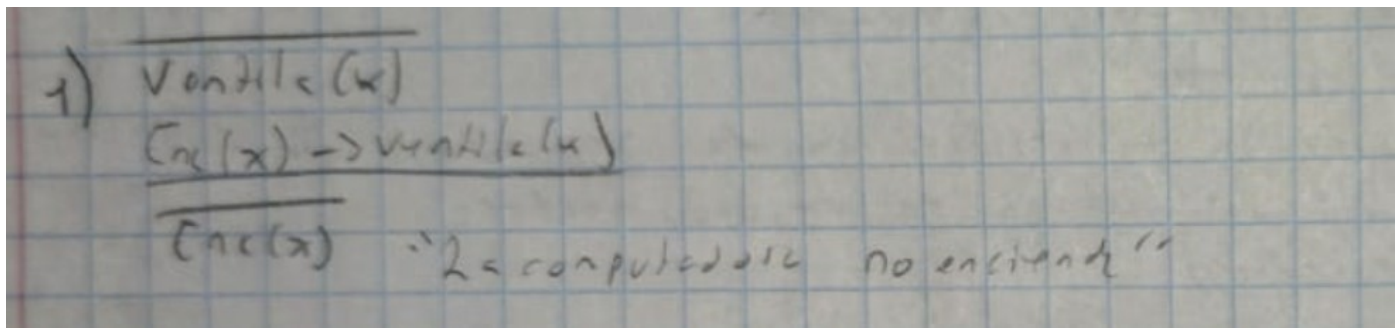
Selecciona la respuesta correcta a cada una de las preguntas siguientes e indica una justificación:

1. **¿Qué se puede inferir del hecho de que el ventilador no gira?**

Opciones:

- A. Que la computadora no enciende
- B. Que la pantalla está rota
- C. Que el monitor está desconectado
- D. Que la fuente funciona

**Justificación:**



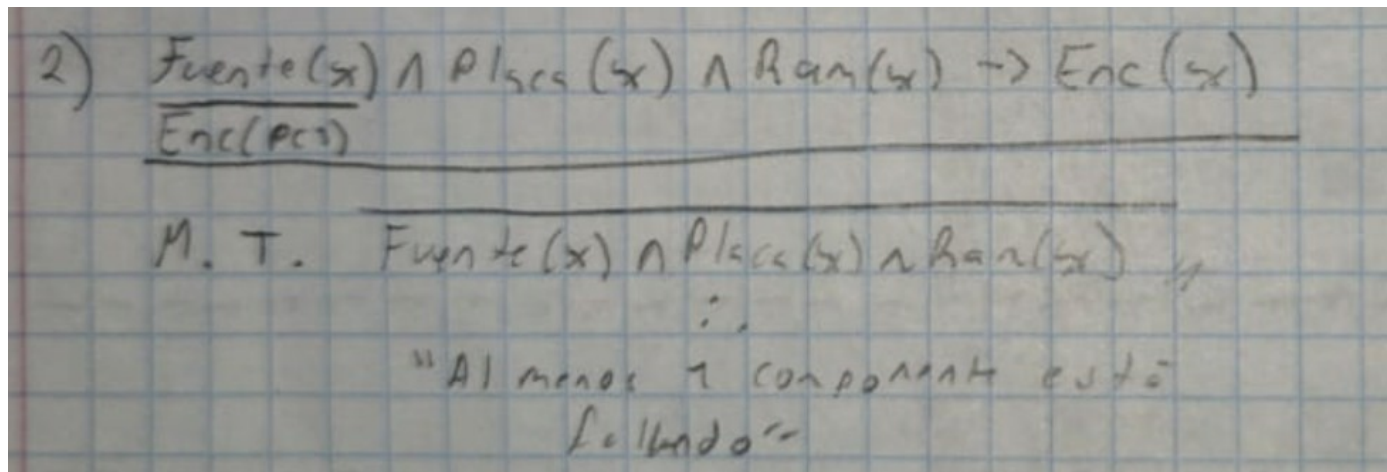


## 2. ¿Qué se puede deducir sobre los componentes internos de PC2?

Opciones:

- A. Todos están en buen estado
- B. El monitor está dañado
- C. **Al menos uno de los componentes internos está fallando**
- D. La pantalla está rota

**Justificación:**

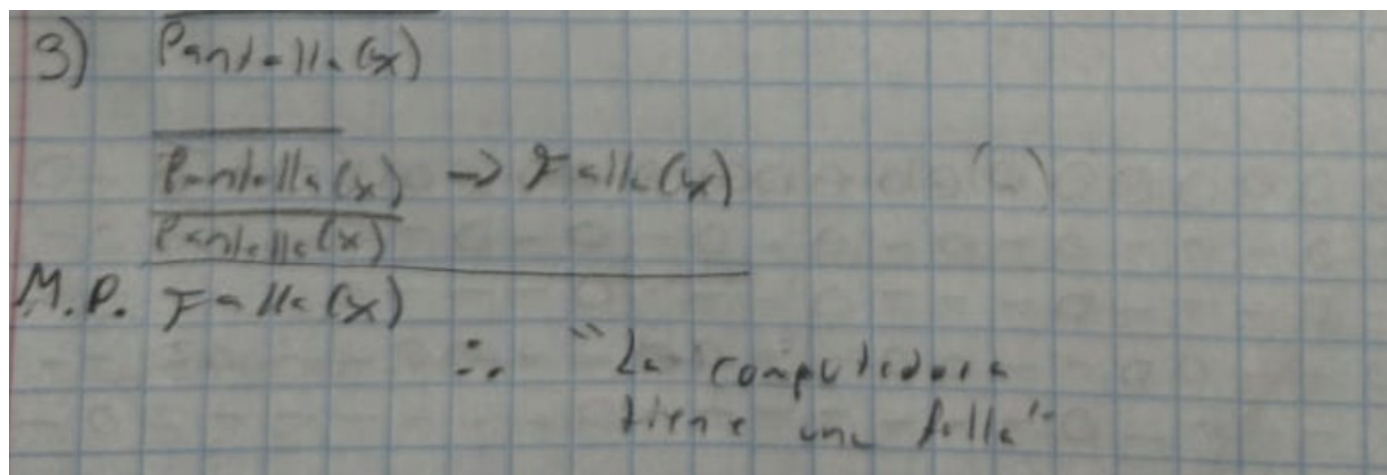


## 3. ¿Qué se puede concluir del hecho de que no hay imagen en pantalla?

Opciones:

- A. El monitor está apagado
- B. **La computadora tiene una falla**
- C. La RAM está dañada
- D. El ventilador está bloqueado

**Justificación:**





4. Establece una conclusión de la PC1, infiriendo un diagnóstico del problema que presenta el equipo.

Se puede respaldar que el equipo sufre de problemas en sus componentes ya que al tener problemas en componentes padres, esto infiere en los componentes hijos.

**Nota:** Para que pueda ser calificada la practica en cada punto se debe incluir la evidencia correspondiente, se debe respetar el formato del documento de la práctica y deben dar respuesta a las preguntas generales planteadas en la sección del cuestionario, además de incluir una conclusión del tema de la importancia de la lógica proposicional.

#### Evidencias a entregar

Reporte de la practica en archivo PDF

#### Cuestionario

Responde las siguientes preguntas, justifica cada una de tus respuestas

1.- ¿Por qué es importante conocer las tablas de verdad al evaluar una expresión proposicional?

Por que asi se puede ver de forma analitica todas las combinaciones posibles de las premisas (verdadero o falso) para asi ver los posibles resultados que pueda dar bajo ciertas condiciones y bajo las condiciones reales.

2.- ¿Qué es una proposición?

Un enunciado que se puede declarar como verdadero o falso.

3.- ¿La herramienta seleccionada facilito la generación y comprensión de la tabla de verdad de una expresión proposicional?

Si, ya que el metodo que use me permite ver de forma individual cada uno de los casos posibles y ese es el proposito principal de la tabla de verdad, por lo tanto comprendi el uso de la tabla de verdad.

#### Conclusiones

Esta actividad me ayudo para comprender las distintas aplicaciones de las tablas de verdad y las reglas de inferencia, asimismo ayudando a madurar mi logica para tener un mejor desempeño despues. :)

| Instrumento de evaluación | Lista de cotejo | Guía de observación | Rúbrica |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|                           | X               |                     |         |







**Lista de cotejo para práctica**

Nombre(s) del estudiante(s)

Rojas Badillo Emilio

**Instrucciones:**

1. Llenar la lista de cotejo en función de la calidad del producto entregado por los estudiantes.
2. Marca con una X si cumple o no con el criterio.
3. Llenar el apartado "Puntaje obtenido" con los puntos que considere corresponde con la calidad del producto.
4. El puntaje máximo de la evaluación es de 20 puntos.

| No                    | Aspectos para evaluar                                                                                            | Valor            | SI                      | NO | Puntos | Retroalimentación |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----|--------|-------------------|
|                       | Práctica                                                                                                         |                  |                         |    |        |                   |
| 1                     | Se entrega la actividad en el tiempo y forma                                                                     | 2                |                         |    |        |                   |
| 2                     | El documento se entrega en formato PDF                                                                           | 2                |                         |    |        |                   |
| 3                     | Se realizan todos los pasos especificados en la práctica, incluyendo en el reporte evidencia                     | 6                |                         |    |        |                   |
| 4                     | Las imágenes presentadas en reporte son claras y secuenciales de acuerdo con el proceso realizado en la práctica | 2                |                         |    |        |                   |
| 5                     | Responde el cuestionario planteado                                                                               | 3                |                         |    |        |                   |
| 6                     | Justifica cada una de sus respuestas de forma clara y precisa                                                    | 3                |                         |    |        |                   |
| 7                     | Se incluye conclusión del tema y la práctica                                                                     | 2                |                         |    |        |                   |
| <b>Puntaje máximo</b> |                                                                                                                  | <b>10 puntos</b> | <b>Puntaje obtenido</b> |    |        |                   |

**Nombre y Firma del  
Docente**

**Nombre y Firma de Alumnos**

